

PROGRAMA TLV

Test Launch Vehicle 1

DDR-003 — Design Decision Record

Documento	DDR-003
Título	Plataforma de Lanzamiento, Erector Hidráulico y Zona NOTAM
Subsistema	Infraestructura de Tierra / Operaciones de Lanzamiento
Estado	APROBADO
Revisión	1.0
Referencias	DDR-001 (Separación Nariz), DDR-002 (Edificio AIT)

1. Contexto

La plataforma de lanzamiento es la infraestructura física desde la cual el TLV-1 es erigido y lanzado. Este DDR documenta tres decisiones interrelacionadas: la configuración y dimensiones de la plataforma, el diseño del erector hidráulico de pivote, y el radio de la zona de exclusión NOTAM derivado del análisis cinético de riesgo.

Los parámetros de vuelo utilizados en este documento provienen de la simulación numérica del perfil de vuelo del TLV-1, integrada con paso $\Delta t = 0,1$ s incluyendo arrastre aerodinámico variable con altitud.

2. Parámetros de Vuelo Relevantes

Parámetro	Valor	Fuente
Masa total al despegue (m_0)	369 kg	Diseño TLV-1
Masa seca (m_{dry})	250 kg	Estimado (pendiente CAD)
Empuje	7,310 N	Calculado
TWR inicial	2.02	Calculado
Aceleración inicial	10 m/s ²	Requerimiento aviónica
Tiempo de quemado (t_{burn})	33.5 s	Calculado
Velocidad en burnout	364.4 m/s	Simulación numérica
Altitud en burnout	6,248 m	Simulación numérica
Tiempo a Mach 1	29.2 s	Simulación numérica
Altitud en Mach 1	4,770 m	Simulación numérica
Apogeo	11,450 m	Simulación numérica
Energía cinética máx. (burnout)	≈16.6 MJ	Simulación numérica

3. Plataforma de Lanzamiento

3.1. Filosofía de diseño

La plataforma debe ser lo más ligera y compacta posible, coherente con la escala del vehículo. No es necesaria una estructura masiva: el TLV-1 es un vehículo de 369 kg con un empuje de 7,310 N y un tiempo de exposición al chorro muy breve antes del despegue.

El chorro de la tobera impacta la plataforma durante aproximadamente 0.5 s antes de que el cohete se eleve suficientemente. Con una placa sacrificial reemplazable en la zona de impacto, la estructura principal no sufre daño térmico significativo.

3.2. Especificaciones

Parámetro	Valor	Justificación
Dimensiones en planta	2,5 × 2,5 m	Huella mínima para estabilidad del erector
Altura sobre el suelo	0.5–0.8 m	Espacio para tobera y umbilicales

Parámetro	Valor	Justificación
Material estructura	Acero estructural S275	Economía, soldabilidad, disponibilidad
Placa sacrificial	Acero 8 mm, 0.5×0.5 m	Zona de impacto del chorro; reemplazable
Carga de diseño	≥ 5,000 N	Empuje + factor dinámico de erector
Anclaje al suelo	4 pernos de anclaje M24	Retención del cohete en cuenta regresiva
Conexiones umbilicales	2 puntos laterales	Alimentación eléctrica + telemetría de tierra
Deflector de gases	No requerido	$\Delta T \approx 25C$ en placa; véase §4

3.3. Verificación térmica: placa de impacto

El flujo de calor por convección en la zona de impacto directo del chorro es:

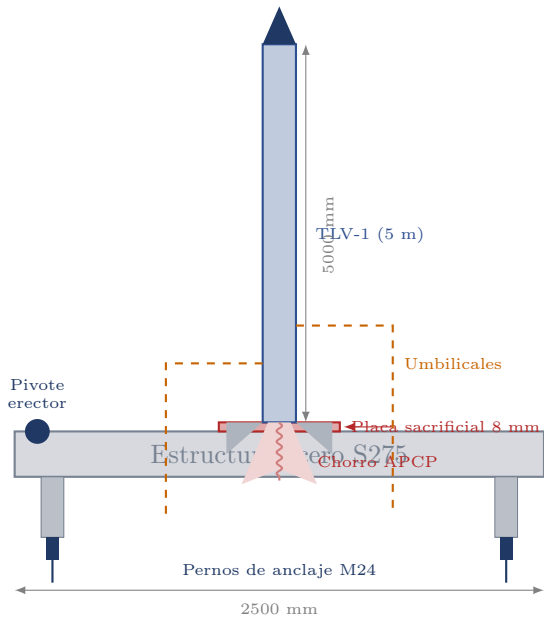
$$q'' \approx 2 \text{ MW/m}^2 \tag{1}$$

El aumento de temperatura en una placa de acero de 8 mm durante el tiempo de exposición estimado ($t_{exp} \approx 0,5 \text{ s}$):

$$\Delta T = \frac{q'' \cdot t_{exp}}{\rho \cdot c_p \cdot e} = \frac{2 \times 10^6 \times 0,5}{7850 \times 500 \times 0,008} = \frac{10^6}{31,400} \approx \mathbf{32C} \tag{2}$$

La temperatura final de la placa ($\approx 52C$ desde temperatura ambiente) está muy por debajo del límite del acero estructural. El deflector queda descartado para TLV-1.

3.4. Esquema de la plataforma



4. Erector Hidráulico de Pivote

4.1. Concepto de diseño

El erector es un sistema de pivote con un cilindro hidráulico de gas en la parte posterior del brazo. El cohete descansa sobre el brazo en orientación horizontal, y el cilindro lo lleva a la vertical en un único movimiento continuo.

El pivote se ubica en el **centro de masa del vehículo cargado** (≈ 2500 mm desde la tobera). Esta decisión minimiza el momento gravitacional que debe vencer el cilindro, reduciendo la fuerza requerida y el tamaño del sistema hidráulico.

4.2. Análisis de fuerzas

Con el pivote en el CG, el momento gravitacional neto es idealmente cero. En la práctica, la incertidumbre en la posición del CG y la masa del propio brazo del erector generan un momento residual. Estimando un desfase máximo de $\Delta_{CG} = 200$ mm entre el pivote y el CG real:

$$M_{residual} = m_0 \cdot g \cdot \Delta_{CG} = 369 \times 9,81 \times 0,20 = \mathbf{724 \text{ N}\cdot\text{m}} \quad (3)$$

El cilindro hidráulico opera con el brazo de momento d_{cil} desde el pivote. Con el cilindro ubicado a $d_{cil} = 1500$ mm del pivote (extremo posterior del brazo):

$$F_{cil,min} = \frac{M_{residual}}{d_{cil} \cdot \sin \theta_{max}} = \frac{724}{1,5 \times 1,0} = \mathbf{483 \text{ N}} \quad (4)$$

Aplicando un factor de seguridad de 3.0 (considera inercia rotacional, fricción en el pivote y viento):

$$F_{cil,diseo} = 483 \times 3,0 = \mathbf{1,450 \text{ N}} \quad (5)$$

Un cilindro de gas estándar de **40 mm de diámetro a 50 bar** entrega:

$$F_{cil,real} = P \cdot \frac{\pi d^2}{4} = 50 \times 10^5 \times \frac{\pi \times 0,04^2}{4} = \mathbf{6,283 \text{ N}} \quad (6)$$

Factor de seguridad efectivo: $6,283/483 = \mathbf{13,0}$, que provee margen más que suficiente para un cilindro de catálogo estándar.

4.3. Desplazamiento del CG durante el consumo de propelente

El CG del vehículo se desplaza durante la misión a medida que se consume el propelente. Este dato es relevante para la estabilidad en la plataforma y para el diseño del brazo del erector:

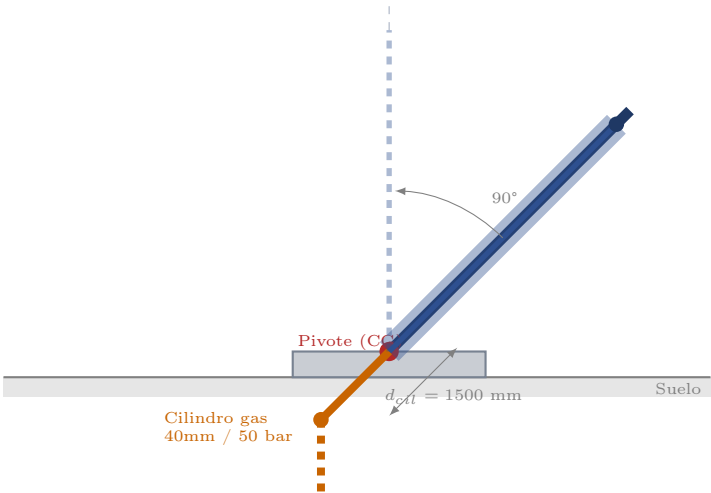
$$\Delta_{CG} = \frac{m_{prop} \times L_{motor}/2}{m_0} = \frac{119 \times 1,750}{369} \approx \mathbf{565 \text{ mm}} \quad (7)$$

El CG se desplaza 565 mm hacia la nariz entre el estado lleno (despegue) y el estado vacío (burnout). El erector opera con el vehículo en estado lleno, por lo que el pivote debe diseñarse para la posición del CG lleno.

4.4. Especificaciones del erector

Parámetro	Valor	Notas
Tipo	Pivote + cilindro de gas	Simple efecto
Posición del pivote	CG lleno (≈2500 mm desde tobera)	Minimiza fuerza requerida
Brazo del erector	5200 mm	Longitud cohete + margen de apoyo
Diámetro cilindro	40 mm	Componente de catálogo
Presión de trabajo	50 bar	Estándar industrial
Fuerza del cilindro	6,283 N	Factor seguridad efectivo 13.0
Posición cilindro	1500 mm post-pivote	Extremo posterior del brazo
Material del brazo	Perfil HEB-100 acero S275	Rigidez bajo carga distribuida
Velocidad de erección	Controlada, ≤5°/s	Válvula de estrangulamiento
Tiempo de erección	≈18–20 s	90/5/s

4.5. Esquema del erector



5. Análisis de Riesgo Cinético y Zona NOTAM

5.1. Escenario de peor caso

El escenario que define el radio máximo de la zona de exclusión es el **fallo total en el instante de burnout**: FTS no activa, control de vuelo perdido, cohete a $v = 364,4 \text{ m/s}$ a $h = 6,248 \text{ m}$ con trayectoria horizontal.

5.2. Energía cinética máxima

$$E_{k,max} = \frac{1}{2} m_{dry} \cdot v_{burnout}^2 = \frac{1}{2} \times 250 \times 364,4^2 = \mathbf{16,597 \text{ kJ} \approx 16,6 \text{ MJ}} \tag{8}$$

Equivalente en TNT: $16,6/4,184 \approx \mathbf{3,97}$ kg TNT

5.3. Alcance máximo en trayectoria balística

Tiempo de caída libre desde $h_{burnout} = 6,248$ m:

$$t_{impacto} = \sqrt{\frac{2 \cdot h_{burnout}}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 6,248}{9,81}} = \mathbf{35,7} \text{ s} \quad (9)$$

Alcance horizontal sin arrastre (cota superior conservadora):

$$x_{max} = v_{burnout} \cdot t_{impacto} = 364,4 \times 35,7 = \mathbf{13,005} \text{ m} \quad (10)$$

Alcance con arrastre aerodinámico ($C_D = 0,35$, factor 0.65):

$$x_{drag} = 0,65 \times 13,005 = \mathbf{8,453} \text{ m} \quad (11)$$

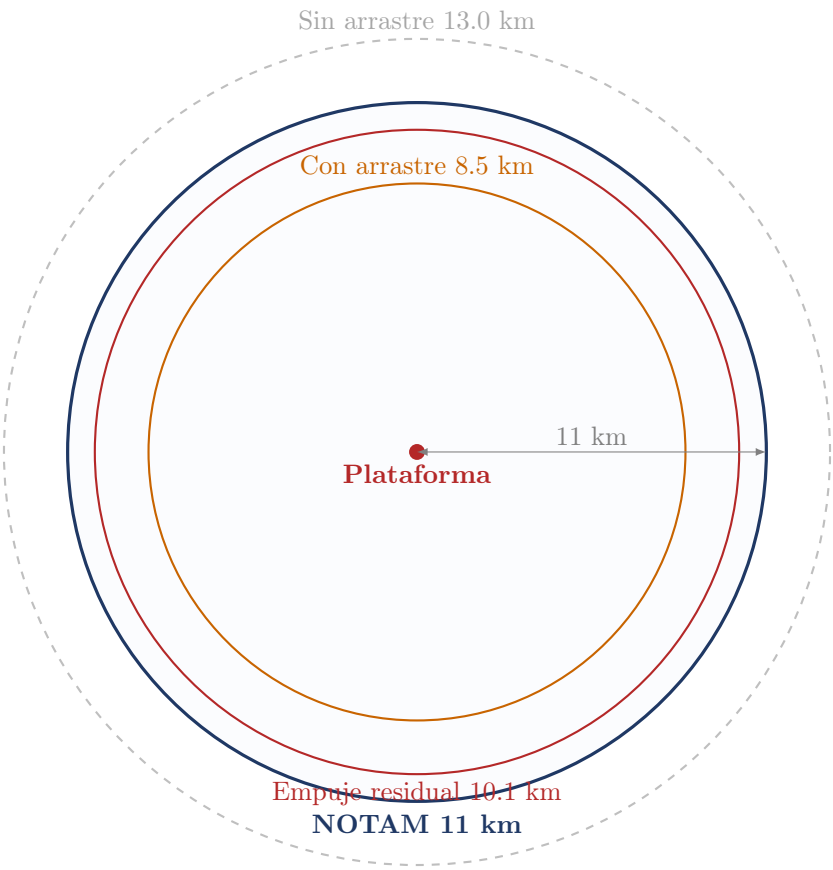
Alcance con empuje residual del motor (factor 1.20 sobre x_{drag}):

$$x_{thrust} = 1,20 \times 8,453 = \mathbf{10,144} \text{ m} \quad (12)$$

5.4. Radio NOTAM adoptado

Escenario	Alcance (m)	Cubierto por NOTAM
Trayectoria balística sin arrastre	13,005	✓
Trayectoria balística con arrastre	8,453	✓
Con empuje residual (peor caso)	10,144	✓
Radio NOTAM adoptado	11,000	✓ con margen

El radio de **11 km** cubre todos los escenarios con un margen de $\approx 8.4\%$ sobre el peor caso absoluto (trayectoria sin arrastre). La zona es una circunferencia concéntrica en la plataforma de lanzamiento.



6. Secuencia de Operaciones de Lanzamiento

Paso	Actividad	Tiempo	Notas
L-01	Traslado AIT → plataforma	T-4 h	Vehículo horizontal sobre carro de transporte
L-02	Acople al brazo del erector	T-3.5 h	Fijación mecánica al brazo en posición horizontal
L-03	Erección a la vertical	T-3 h	Cilindro hidráulico; velocidad $\leq 5/s$
L-04	Fijación a la plataforma	T-2.5 h	Pernos de retención al riel de la plataforma
L-05	Conexión umbilicales	T-2 h	Alimentación eléctrica y telemetría de tierra
L-06	Verificación final de sistemas	T-1 h	Check aviónica, FTS (pasador aún insertado), telemetría
L-07	Despeje de personal	T-15 min	Todo el personal fuera del radio de seguridad inmediato
L-08	Retiro de pasador FTS	T-5 min	Único operador autorizado; retiro y confirmación verbal
L-09	Desconexión umbilicales	T-10 s	Automática por comando del AFCC
L-10	Ignición	T-0	Secuencia: pirotécnico → igniter sólido → motor principal

7. Elementos Pendientes

ID	Descripción	Prioridad
P-01	Determinar posición exacta del CG lleno mediante modelado CAD; ajustar posición del pivote.	Alta
P-02	Diseñar sistema de retención del cohete en el brazo del erector durante el traslado y la erección.	Alta
P-03	Diseñar sistema de desconexión automática de umbilicales en T-10 s.	Media
P-04	Verificar normativa local para zona NOTAM de 11 km (autoridad de aviación civil competente).	Media
P-05	Especificar carro de transporte AIT → plataforma compatible con brazo del erector.	Media
P-06	Validar posición del CG vacío post-burnout para estabilidad en trayectoria.	Baja